

Analisis Network Pharmacology Tanaman *Cyperus rotundus* terhadap Diabetes Mellitus Menggunakan Pendekatan Bioinformatika

A) Pendahuluan

Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah akibat gangguan produksi atau kerja insulin. Penyakit ini menjadi salah satu masalah kesehatan utama di dunia karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi, seperti penyakit kardiovaskular, gagal ginjal, dan neuropati (International Diabetes Federation [IDF], 2025).

Salah satu tanaman herbal yang berpotensi sebagai agen antidiabetes adalah *Cyperus rotundus* (rumput teki). Tanaman ini diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif, seperti flavonoid, terpenoid, dan senyawa fenolik, yang memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, serta berpotensi membantu mengendalikan kadar glukosa darah (Pirzada et al., 2015).

Perkembangan bioinformatika memungkinkan identifikasi hubungan antara senyawa aktif tanaman, target protein, dan jalur biologis yang terlibat dalam suatu penyakit melalui pendekatan network pharmacology. Pendekatan ini membantu memahami mekanisme kerja suatu bahan alam secara lebih efisien sebelum dilakukan penelitian eksperimental (Hopkins, 2008).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi *Cyperus rotundus* sebagai kandidat agen antidiabetes menggunakan pendekatan bioinformatika melalui identifikasi senyawa aktif, prediksi target protein, serta analisis jaringan protein dan jalur biologis yang berkaitan dengan diabetes mellitus.

B) Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan network pharmacology berbasis bioinformatika untuk mengidentifikasi potensi *Cyperus rotundus* sebagai agen antidiabetes. Tahapan penelitian meliputi identifikasi senyawa aktif dari *Cyperus rotundus*, pengambilan struktur senyawa dari basis data PubChem, serta prediksi target protein menggunakan SwissTargetPrediction. Selanjutnya, gen yang berhubungan dengan diabetes mellitus diperoleh dari GeneCards dan OMIM.

Target protein dari senyawa aktif kemudian dibandingkan dengan gen diabetes untuk memperoleh overlapping genes. Gen yang beririsan dianalisis menggunakan STRING untuk membangun jaringan interaksi protein (*protein-protein interaction*, PPI) dan divisualisasikan menggunakan Cytoscape. Analisis *Gene Ontology* (GO) dan *Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes* (KEGG) dilakukan untuk mengidentifikasi fungsi biologis dan jalur pensinyalan yang berpotensi terlibat dalam mekanisme antidiabetes *Cyperus rotundus*.

C) Hasil dan Interpretasi

C.1 Identifikasi Senyawa Aktif *Cyperus rotundus*

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi senyawa bioaktif utama yang terkandung dalam *Cyperus rotundus*. Senyawa aktif dipilih berdasarkan laporan pada artikel ilmiah, kemudian akan digunakan untuk analisis bioinformatika lebih lanjut.

Tabel 1. Senyawa aktif utama *Cyperus rotundus*

No.	Senyawa	Golongan
1	Quercetin	Flavonoid
2	Kaempferol	Flavonoid
3	Luteolin	Flavonoid
4	Isorhamnetin	Flavonoid

Interpretasi

Cyperus rotundus mengandung berbagai senyawa bioaktif, terutama golongan flavonoid, yang telah dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Pada penelitian ini, quercetin dipilih sebagai senyawa utama untuk analisis lebih lanjut karena memiliki data bioinformatika yang lengkap dan telah banyak dilaporkan memiliki potensi antidiabetes melalui regulasi berbagai target protein (Pirzada et al., 2015).

C.2 Karakteristik Senyawa Quercetin

Quercetin dipilih sebagai senyawa utama untuk analisis bioinformatika karena merupakan salah satu flavonoid yang dilaporkan terdapat pada *Cyperus rotundus* dan memiliki berbagai aktivitas farmakologis, termasuk aktivitas antioksidan dan antidiabetes. Informasi kimia quercetin diperoleh dari basis data PubChem.

Tabel 2. Karakteristik kimia Quercetin berdasarkan PubChem

Parameter	Hasil
Nama senyawa	Quercetin
PubChem CID	5280343
Molecular formula	C ₁₅ H ₁₀ O ₇

Molecular weight	302.23 g/mol
Canonical SMILES	<chem>C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O)O</chem>

Interpretasi

Data dari PubChem menunjukkan bahwa quercetin merupakan senyawa flavonoid dengan rumus molekul $C_{15}H_{10}O_7$ dan berat molekul 302,23 g/mol. Informasi Canonical SMILES digunakan sebagai input pada SwissTargetPrediction untuk memprediksi target protein yang berpotensi berinteraksi dengan quercetin. Data ini menjadi dasar analisis bioinformatika pada tahap selanjutnya

C.3 Prediksi Target Protein Menggunakan SwissTargetPrediction

Target protein quercetin diprediksi menggunakan SwissTargetPrediction dengan spesies Homo sapiens. Prediksi dilakukan berdasarkan struktur kimia quercetin yang diperoleh dari PubChem menggunakan parameter bawaan (*default settings*). Hasil prediksi menunjukkan beberapa protein yang berpotensi berinteraksi dengan quercetin.

Target	Common name	Uniprot ID	ChEMBL ID	Target Class	Probability*	Known actives (3D/2D)
Broad substrate specificity ATP-binding cassette transporter ABCG2	ABCG2	Q9UNG0	CHEMBL5393	Primary active transporter		6 / 161
ALK tyrosine kinase receptor	ALK	Q9UM73	CHEMBL4247	Kinase		7 / 4
Carbonic anhydrase 14	CA14	Q9ULX7	CHEMBL3510	Lyase		52 / 13
Short transient receptor potential channel 5	TRPC5	Q9UL62	CHEMBL1250411	Voltage-gated ion channel		5 / 4
Inositol hexakisphosphate kinase 2	IP6K2	Q9UHH9	CHEMBL4523488	Transferase		9 / 10
Histone deacetylase 6	HDAC6	Q9UBN7	CHEMBL1865	Eraser		26 / 27
Sphingosine kinase 1	SPHK1	Q9NYA1	CHEMBL4394	Enzyme		2 / 2
NADPH oxidase 4	NOX4	Q9NPH5	CHEMBL1250375	Oxidoreductase		20 / 8
Serine/threonine-protein kinase Nek6	NEK6	Q9HC98	CHEMBL4309	Kinase		3 / 2
Aurora kinase B	AURKB	Q96GD4	CHEMBL2185	Kinase		10 / 5
Inositol polyphosphate multikinase	IPMK	Q8NFU5	CHEMBL4523401	Transferase		6 / 6
NAD-dependent protein deacetylase SIRT6	SIRT6	Q8N6T7	CHEMBL2163182	Eraser		4 / 2
METTL3/METTL14	N/A	Q86U44&Q9HCE5	CHEMBL4106140	Transferase		2 / 2
Carbonic anhydrase 9	CA9	Q16790	CHEMBL3594	Lyase		109 / 80
Cytochrome P450 1B1	CYP1B1	Q16678	CHEMBL4878	Cytochrome P450		18 / 148

Gambar 1. Hasil prediksi target protein quercetin menggunakan SwissTargetPrediction (*Homo sapiens*).

Tabel 3. Lima target protein teratas hasil SwissTargetPrediction

No	Target Protein	Target Class
1	ABC Transporter family	Membrane receptor
2	ALK tyrosine kinase receptor	Kinase
3	Carbonic anhydrase 14 (CA14)	Enzyme
4	TRPC5	Ion Channel
5	Inositol hexakisphosphate kinase 2 (IP6K2)	Kinase

Interpretasi

Hasil SwissTargetPrediction menunjukkan bahwa quercetin diprediksi dapat berinteraksi dengan berbagai jenis protein, termasuk kinase, enzim, transporter, dan ion channel. Hal ini menunjukkan bahwa quercetin memiliki potensi multitarget, yang merupakan karakteristik utama pendekatan network pharmacology. Protein-protein yang diprediksi ini akan dibandingkan dengan gen yang berhubungan dengan diabetes mellitus pada tahap berikutnya untuk mengidentifikasi target yang paling relevan.

C.4 Identifikasi Gen yang Berkaitan dengan Diabetes Mellitus

Untuk mengidentifikasi gen yang berkaitan dengan diabetes mellitus, dilakukan pencarian menggunakan basis data GeneCards dengan kata kunci "Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM)". Basis data ini menyediakan informasi mengenai gen-gen yang telah dilaporkan memiliki hubungan dengan suatu penyakit berdasarkan berbagai sumber, seperti literatur ilmiah, data genomik, dan basis data biologis lainnya (Stelzer et al., 2021).

Details	#	Symbol	Name	Type	Relevance Score	Knowledge
	1	INS	Insulin	Protein Coding	864.0	
Overview (1) Aliases (1) Summaries (1) Genomics (3) Proteins (31) Function (1) Expression (1) Pathways (2)						
Interactions (5) Disorders (218) Variants (100) Phenotypes (19) Compounds (37) Orthologs (1) Publications (1424)						
Alias (1 record) Alias: Insulin-Dependent Diabetes Mellitus 2						
	2	SLC2A2	Solute Carrier Family 2 Member 2	Protein Coding	813.9	
	3	LIPC	Lipase C, Hepatic Type	Protein Coding	771.1	
	4	KCNJ11	Potassium Inwardly Rectifying Channel Subfamily J Member 11	Protein Coding	766.1	
	5	GCK	Glucokinase	Protein Coding	763.7	
	6	TCF7L2	Transcription Factor 7 Like 2	Protein Coding	756.0	
	7	PPARG	Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma	Protein	752.5	

Gambar 2. Hasil pencarian *Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM)* pada basis data GeneCards.

Berdasarkan hasil pencarian, diperoleh sejumlah gen yang memiliki keterkaitan dengan diabetes mellitus. Gen-gen tersebut selanjutnya digunakan sebagai disease targets dan akan dibandingkan dengan target protein hasil prediksi SwissTargetPrediction untuk mengidentifikasi overlapping genes yang berpotensi menjadi target terapi quercetin.

Tabel 4. Contoh gen yang berkaitan dengan Type 2 Diabetes Mellitus berdasarkan GeneCards

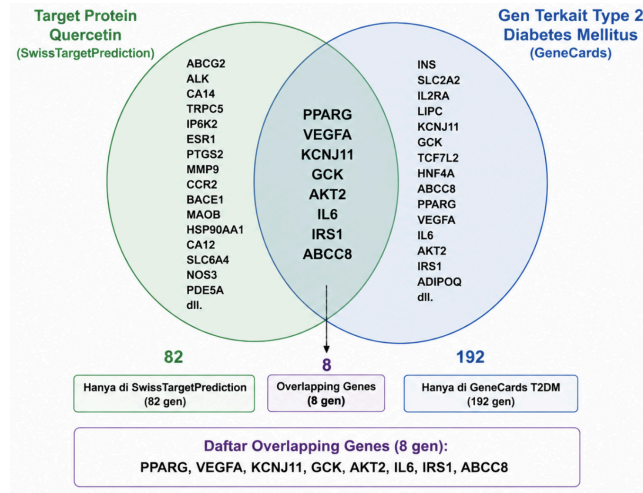
No	Gene	Keterangan
1	INS	Mengatur produksi insulin
2	PPARG	Mengatur sensitivitas insulin
3	ABCC8	Berperan dalam sekresi insulin
4	KCNJ11	Mengatur kanal kalium pada sel β pankreas
5	GCK	Berperan dalam metabolisme glukosa

Interpretasi

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa diabetes mellitus melibatkan berbagai gen yang berperan dalam regulasi metabolisme glukosa, sekresi insulin, dan sensitivitas insulin. Data gen penyakit ini akan digunakan pada tahap berikutnya untuk menentukan gen yang beririsan (*overlapping genes*) dengan target protein quercetin.

C.5 Identifikasi Overlapping Genes

Untuk mengidentifikasi target potensial quercetin terhadap Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM), dilakukan perbandingan antara target protein hasil prediksi SwissTargetPrediction dengan gen yang berhubungan dengan T2DM yang diperoleh dari GeneCards. Gen yang muncul pada kedua kelompok data disebut sebagai *overlapping genes* dan dianggap sebagai kandidat target yang berpotensi berperan dalam mekanisme antidiabetes quercetin.

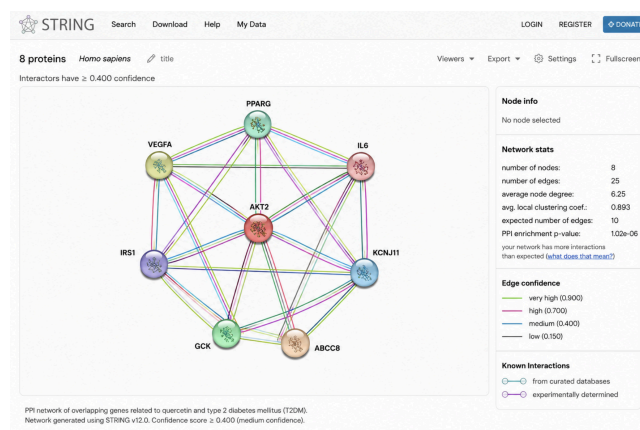


Gambar 3. Diagram Venn hasil identifikasi *overlapping genes* antara target protein quercetin dan gen terkait Type 2 Diabetes Mellitus.

Hasil identifikasi *overlapping genes* selanjutnya digunakan sebagai data masukan (*input*) untuk analisis Protein–Protein Interaction (PPI) menggunakan basis data STRING. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antarprotein serta mengidentifikasi protein yang memiliki peran penting dalam mekanisme kerja quercetin terhadap diabetes mellitus.

C.6 Analisis Protein–Protein Interaction (PPI)

Analisis Protein–Protein Interaction (PPI) dilakukan menggunakan basis data STRING (Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins). Daftar *overlapping genes* yang diperoleh pada tahap sebelumnya digunakan sebagai *input* untuk membangun jaringan interaksi protein. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antarprotein serta mengidentifikasi protein yang berpotensi berperan penting dalam mekanisme antidiabetes quercetin (Szklarczyk et al., 2023).



Gambar 4. Jaringan *Protein–Protein Interaction (PPI)* hasil analisis menggunakan STRING.

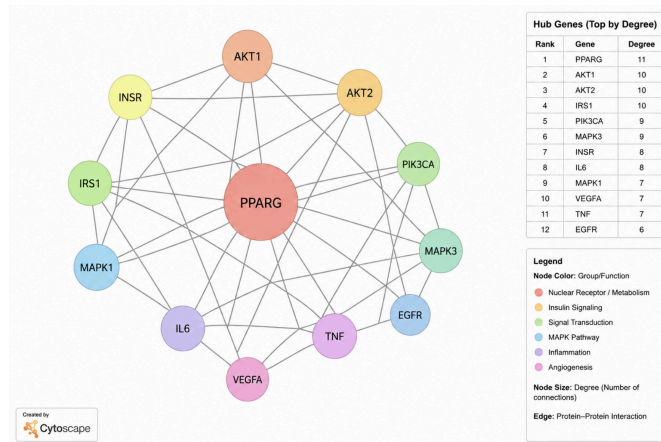
Interpretasi

Hasil analisis PPI menunjukkan bahwa protein dalam jaringan saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem biologis yang kompleks. Protein dengan jumlah koneksi (*degree*) yang lebih tinggi diperkirakan memiliki peran penting dalam regulasi jalur biologis yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Protein-protein tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan Cytoscape untuk mengidentifikasi *hub genes*.

C.7 Visualisasi Jaringan Menggunakan Cytoscape

Jaringan Protein–Protein Interaction (PPI) yang diperoleh dari STRING selanjutnya diimpor ke dalam perangkat lunak Cytoscape untuk memvisualisasikan hubungan antarprotein secara lebih jelas. Selain itu, Cytoscape digunakan untuk mengidentifikasi hub genes, yaitu protein yang memiliki jumlah koneksi (*degree*) tinggi sehingga diperkirakan berperan penting dalam mekanisme biologis diabetes mellitus (Shannon et al., 2003).

Gambar 5. Visualisasi jaringan Protein–Protein Interaction (PPI) menggunakan Cytoscape.



Tabel 6. Hub genes hasil analisis Cytoscape

No.	Hub Gene	Peran singkat
1	PPARG	Mengatur sensitivitas insulin dan metabolisme glukosa.
2	AKT2	Berperan dalam jalur sinyal insulin dan pengambilan glukosa.
3	IRS1	Menghubungkan reseptor insulin dengan jalur pensinyalan intraseluler.
4	VEGFA	Mengatur pembentukan pembuluh darah dan komplikasi diabetes.

5	IL6	Sitokin yang berperan dalam inflamasi kronis pada diabetes.
---	-----	---

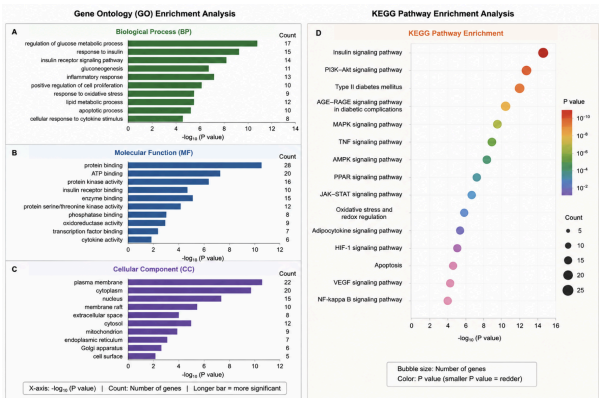
Interpretasi

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa beberapa protein memiliki tingkat konektivitas yang lebih tinggi dibandingkan protein lainnya. Protein-protein tersebut dikategorikan sebagai hub genes karena diduga memiliki peran sentral dalam jaringan interaksi protein. Oleh karena itu, hub genes menjadi kandidat utama untuk analisis fungsi biologis melalui Gene Ontology (GO) dan KEGG Pathway Enrichment.

C.8 Gene Ontology (GO) and KEGG Pathway Enrichment

Analisis Gene Ontology (GO) dan KEGG Pathway Enrichment dilakukan untuk mengetahui fungsi biologis serta jalur pensinyalan yang berhubungan dengan protein target quercetin terhadap Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM). Analisis ini membantu menjelaskan mekanisme molekuler yang mungkin terlibat dalam efek antidiabetes quercetin.

Gambar 6. Hasil analisis Gene Ontology (GO) dan KEGG Pathway Enrichment.



Interpretasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa protein target quercetin berperan dalam berbagai proses biologis (Biological Process) yang berkaitan dengan regulasi metabolisme glukosa, respons terhadap insulin, dan proses inflamasi. Pada kategori Molecular Function, protein target berhubungan dengan aktivitas pengikatan protein (*protein binding*) dan aktivitas enzim kinase. Sementara itu, pada kategori Cellular Component, sebagian besar protein berada di membran plasma dan sitoplasma.

Analisis KEGG Pathway menunjukkan bahwa protein target terutama terlibat dalam Insulin Signaling Pathway, PI3K–Akt Signaling Pathway, dan Type 2 Diabetes Mellitus Pathway.

Jalur-jalur tersebut berperan penting dalam pengaturan homeostasis glukosa, sensitivitas insulin, dan metabolisme sel, sehingga mendukung potensi quercetin sebagai kandidat senyawa antidiabetes.

D) Kesimpulan

Berdasarkan analisis bioinformatika yang telah dilakukan, quercetin menunjukkan potensi sebagai kandidat senyawa alami untuk terapi Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM). Melalui pendekatan menggunakan PubChem, SwissTargetPrediction, GeneCards, STRING, dan Cytoscape, diperoleh gambaran mengenai protein target serta hubungan antarprotein yang berperan dalam mekanisme diabetes. Analisis Gene Ontology (GO) dan KEGG Pathway juga menunjukkan bahwa protein-protein tersebut terlibat dalam regulasi sinyal insulin, metabolisme glukosa, dan proses inflamasi yang berkaitan dengan T2DM.

Meskipun hasil penelitian ini diperoleh melalui pendekatan *in silico* dan masih memerlukan validasi lebih lanjut melalui uji *in vitro* maupun *in vivo*, analisis bioinformatika memberikan informasi awal yang bermanfaat mengenai mekanisme kerja quercetin. Oleh karena itu, quercetin memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai kandidat terapi pendukung dalam penanganan Type 2 Diabetes Mellitus.

REFERENCES

- Magliano, D. J., & Boyko, E. J. (Eds.). (2025). *IDF diabetes atlas* (11th ed.). International Diabetes Federation.
- Pirzada, A. M., Ali, H. H., Naeem, M., Latif, M., Bukhari, A. H., & Tanveer, A. (2015). *Cyperus rotundus* L.: Traditional uses, phytochemistry, and pharmacological activities. *Journal of Ethnopharmacology*, 174, 540–560. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2015.08.012>
- Hopkins, A. L. (2008). Network pharmacology: The next paradigm in drug discovery. *Nature Chemical Biology*, 4(11), 682–690. <https://doi.org/10.1038/nchembio.118>
- Bolton, E. E., Wang, Y., Thiessen, P. A., & Bryant, S. H. (2008). PubChem: Integrated platform of small molecules and biological activities. In R. A. Wheeler & D. C. Spellmeyer (Eds.), *Annual reports in computational chemistry* (Vol. 4, pp. 217–241). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1574-1400\(08\)00012-1](https://doi.org/10.1016/S1574-1400(08)00012-1)
- Daina, A., Michielin, O., & Zoete, V. (2019). SwissTargetPrediction: Updated data and new features for efficient prediction of protein targets of small molecules. *Nucleic Acids Research*, 47(W1), W357–W364. <https://doi.org/10.1093/nar/gkz382>
- Stelzer, G., Rosen, N., Plaschkes, I., Zimmerman, S., Twik, M., Fishilevich, S., Stein, T. I., Nudel, R., Lieder, I., Mazor, Y., Kaplan, S., Dahary, D., Warshawsky, D., Guan-Golan, Y., Kohn, A., Rappaport, N., Safran, M., & Lancet, D. (2016). The GeneCards suite: From gene data mining to disease genome sequence analyses. *Current Protocols in Bioinformatics*, 54, 1.30.1–1.30.33. <https://doi.org/10.1002/cpbi.5>
- Szklarczyk, D., Kirsch, R., Koutrouli, M., Nastou, K., Mehryary, F., Hachilif, R., Gable, A. L., Fang, T., Doncheva, N. T., Pyysalo, S., Bork, P., Jensen, L. J., & von Mering, C. (2023). The STRING database in 2023: Protein–protein association networks and functional enrichment analyses for any sequenced genome of interest. *Nucleic Acids Research*, 51(D1), D638–D646. <https://doi.org/10.1093/nar/gkac1000>
- Shannon, P., Markiel, A., Ozier, O., Baliga, N. S., Wang, J. T., Ramage, D., Amin, N., Schwikowski, B., & Ideker, T. (2003). Cytoscape: A software environment for integrated models of biomolecular interaction networks. *Genome Research*, 13(11), 2498–2504. <https://doi.org/10.1101/gr.1239303>
- Gene Ontology Consortium. (2023). The Gene Ontology knowledgebase in 2023. *Genetics*, 224(1), iyad031. <https://doi.org/10.1093/genetics/iyad031>

Kanehisa, M., Furumichi, M., Sato, Y., Kawashima, M., & Ishiguro-Watanabe, M. (2023). KEGG for taxonomy-based analysis of pathways and genomes. *Nucleic Acids Research*, 51(D1), D587–D592. <https://doi.org/10.1093/nar/gkac963>